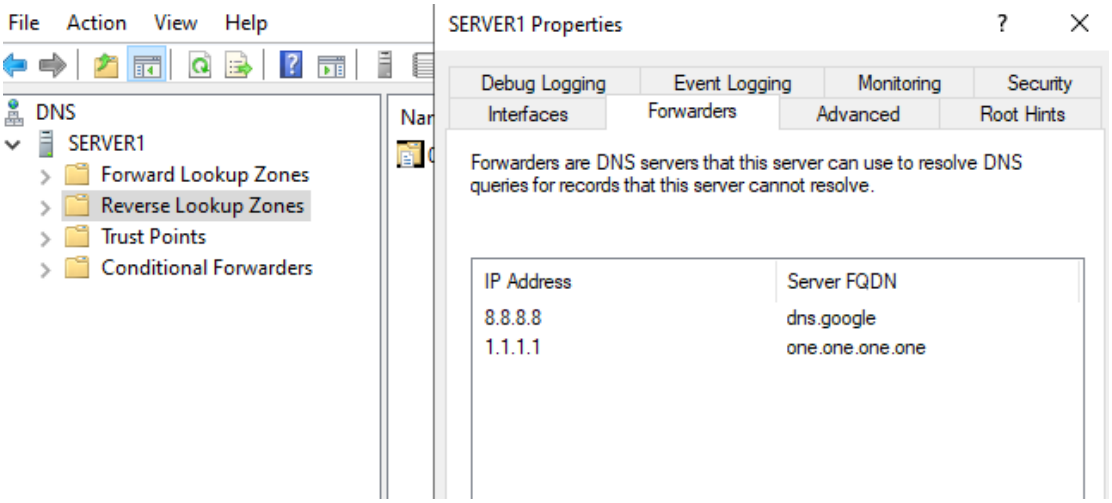
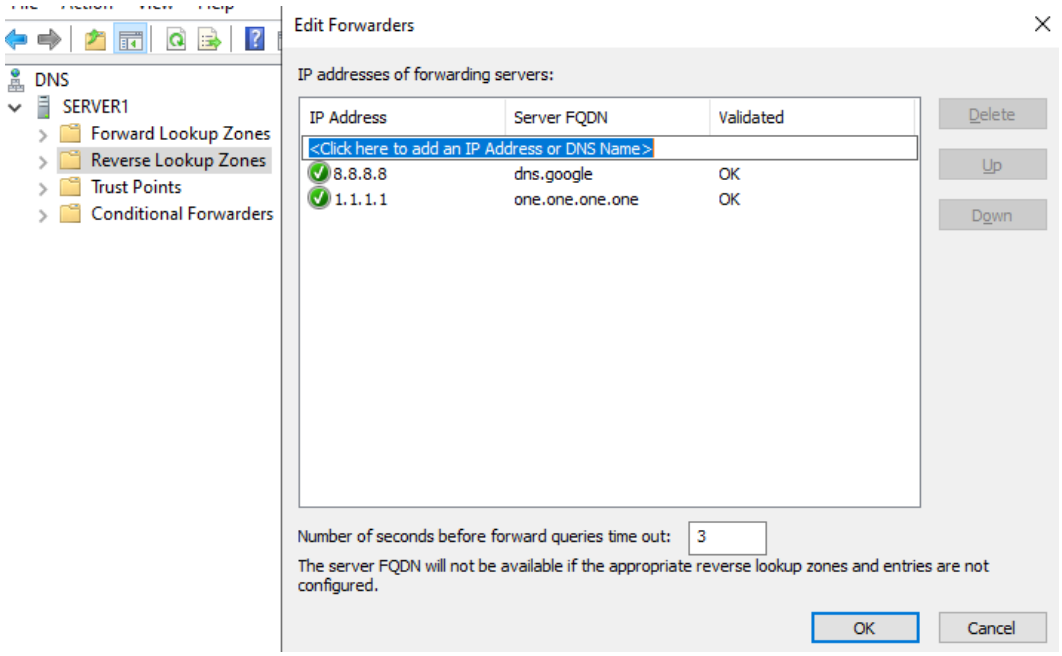
DNS Forwarders and Conditional Forwarders

Resolver'ın DNS'e attığı sorguyu eğer DNS bilmiyorsa, Forwarder DNS'lerine sorar. SERVER1 → Properties → Forwarders.



Varsayılan olarak belirlenmiş 3 saniye içerisinde yardım aldığı DNS'ten cevap gelmezse, bir diğerine geçer. Zaman kazanmak için bu süre azaltılabilir.

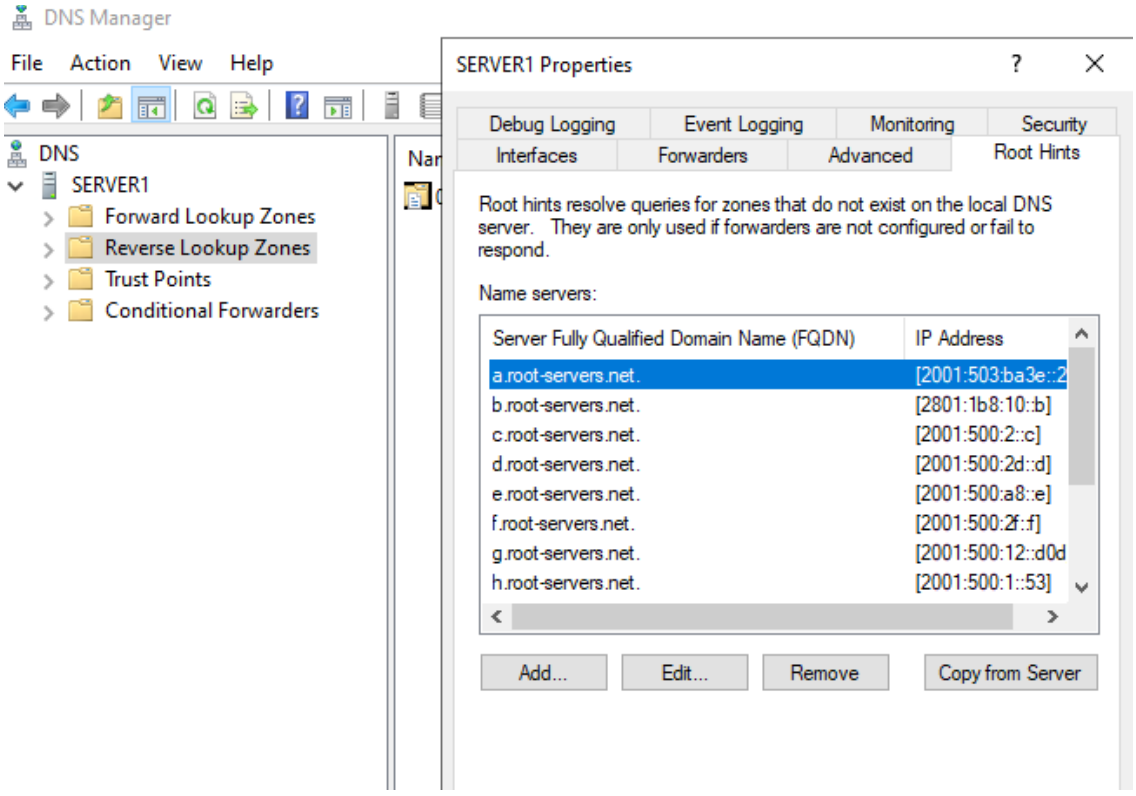


DNS, forwarder'larını en çok internet adresleri için kullanır. Bunlarda neticede bir DNS sunucusu. Ve DNS sunucularının birbirlerine attıkları sorguya Iterative Query diyorduk. Eğer Forwarder DNS'lerden de istediğimiz cevabı alamazsak nereye soracak? Root Hint'lere. Bunlar en tepedeki DNS sunucularıdır. (Bahsettiğimiz ters ağaç yapısındaki DNS hiyerarşisinde zirvede bulunan domainler)

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) tarafından belirlenmiştir.

List of Root Servers

Hostname	IP Addresses	Operator
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	Verisign, Inc.
b.root-servers.net	170.247.170.2, 2801:1b8:10::b	University of Southern California, Information Sciences Institute
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	Verisign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project



Biz Microsoft DNS Server kullanırken, forwarder ve root hint'lerin neredeyse tamamı **BIND** (Berkeley Internet Name Domain) sistemini kullanırlar. Linux tabanlı, daha hızlı ve gelişmiş bir DNS sistemidir.

Bu DNS'lerin bize hızlı bir şekilde cevap vermesi önemlidir ve bazı DNS response time testleri yapan araçlar (https://public-dns.info/) kullanılarak bu kısımları düzeltmemiz gerekebilir. Seçilen DNS sunucularının coğrafi olarak yakın olması da önemlidir. Dengeli bir seçim yapılmalı, her şey performans değildir, güvenilir de olması gerekir.

DNS servers in Turkey

Download all 472 valid servers:

This list of public and free DNS servers is checked continuously. Read how to change your DNS server settings .

- CSV
- Plaintext
- JSON

IP Address	Location	AS Number	Software / Version	Checked	Status	Reliability	Whois
78.135.102.232 232.telinka.com.		8685 Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S.	UNKNOWN	3 years ago	valid DNSSEC	100 %	Whois
188.132.203.3	Antakya	202561 High Speed Telekomunikasyon ve Hab. Hiz. Ltd. Sti.	—	3 years ago	valid	69 %	Whois
78.186.191.171 78.186.191.171.static.ttnet.com.tr.	Bursa	47331 Turk Telekom	dnsmasq-2.60	3 years ago	valid	97 %	Whois
85.105.81.252 85.105.81.252.static.ttnet.com.tr.	Istanbul	47331 Turk Telekom	—	3 years ago	valid	62 %	Whois
85.99.244.74 85.99.244.74.static.ttnet.com.tr.	Izmir	47331 Turk Telekom	—	3 years ago	valid	34 %	Whois
81.8.106.45	Kayseri	15924 Vodafone Net Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi	—	3 years ago	valid	86 %	Whois

Forwarder DNS listesine çok fazla DNS sunucusu eklemek iyi değildir. Çünkü bu şekilde root hint'lere gitme süresi de artmış olur ve olumsuz da olsa client'a cevap verme süresi artar.

Not: Client'ın IPv4 yapılandırılmasında belirtilen ikinci DNS adresi, mantıken forwarder'larda bulunmayan bir DNS adresi olmalı, çünkü zaten birinci DNS adresi ona yönlendirir. Ayrıca Client'a ikinci bir DNS vereceksek, bu bizim DNS'in çökme ihtimaline karşı verilmelidir, bulamama ihtimaline karşı değil, çünkü zaten gördüğümüz gibi root hint'lere kadar çıkıyor, o yüzden burda lokal'deki ikinci DNS server verilir. Ayrıca belirteceğimiz ikinci (alternatif) DNS'te Public bir DNS vermek, Client'ın sorguları için soracağı birinci tercihteki belirttiğimiz DNS sunucusundan kaçıp Public DNS'e yönelmesini sağlayabilir, bu da yönetimsel olarak yanlıştır.

Sonuç olarak en doğrusu eğer lokalde ikinci bir DNS sunucusu var ise, alternatif olarak onu belirtmektir, yoksa birinci DNS sunucusunun her zaman ayakta olması gerekir.

DNS sorumlu olduğu zone'da cevaplayamadığı veya bulamadığı bilgileri/sorguları, başka zone'lardaki DNS'lere sorar. Bizim senaryomuzda bu DNS, sirket.local zone'undan sorumluyuz. Eğer bu bir internet domain'i olsaydı belki de sirket.com zone'undan sorumlu olacaktı. Ve belki de bu sirket.com domain'in, mail.sirket.com gibi subdomain'leri de olacaktı ve o bölgeden de sorumlu olacaktı.

Diyelim ki bizim DNS sunucusuna sürekli cevabını veremediği, diğer zone'ların DNS'lerinin de haberi olmayan sorgular geliyor. Hiçbirinin RR kayıtlarında bu bilgi yok. Daha sonra öğrendik ki aranılan sorgu, bizim sirketin X şubesinde yer alıyor, o zaman sorguyu, o bölgeye yönlendirebiliriz. Bu şekilde de Conditional Forwarding (koşullu yönlendirme) olayını sağlarız. Yani aradığımız bir domain'i farklı bir DNS sunucusu biliyor ise ona koşullu yönlendirme yapabiliriz. (belirttiğimiz IP'ye yönlendirilir)

